BOT95 V3 — synthèse des expériences 001 à 006 (hors ligne)

Étude du 10.10.2026, faite hors ligne : aucun changement du bot, aucune stratégie modifiée, rien en argent réel. Scripts et résultats détaillés sur GitHub, dossier etude/bot5min (fichiers v3_*).

1. Audit des données

Source	Couverture	Résolution réelle	Ce qui manque
`donnees/*/rec_BTC.json.gz`	824 674 lignes, 07.10 08:01 → 10.10 14:35 (heure suisse) ; 841 trous > 5 s, ~590 min au total	une ligne toutes les ~0,3 s (pas 0,25 s)	carnet Polymarket absent sur 12 % des lignes ; seulement le MEILLEUR niveau ; pas de transactions, pas de file d'attente, pas d'intérêt ouvert
`officiels.json`	933 cycles BTC, 07.10 08:00 → 10.10 13:45, sans trou	—	cycles après 13:45 non réglés (exclus)
Cycles utilisables	928 : apprentissage 455 (→ 08.10 22:00) · validation 433 (→ 10.10 10:25) · inédit 40 (→ 13:45)	—	le test inédit = 3 h 20 d'une seule matinée : trop petit pour un verdict seul
`lead.json.gz` (photos)	748 cycles (07.10 15:43 → 10.10 15:00), 732 réglés ; 42 cycles en double, 17 sans photo « après »	lignes à 100 ms, mais les prix des bourses ne changent que toutes les 0,4-0,5 s (Chainlink 0,9 s)	horodatage = réception par le bot, pas l'heure de la bourse
`sauvegarde/*.json`	fantômes réels, surtout 09.10 01:00 → 10.10 13:45 ; V2-F 0,01 % seulement 11 trades	—	pas de fantôme réel pour désaccord 30 / 20 60-180 s / jeton 0,35-0,65
`twap_carnets.json`, `vitesse.json`	218 et 12 signaux du 10.10	8 niveaux	hors périmètre / trop peu
Intérêt ouvert (open interest)	absent partout	—	—

Point d'audit important : sur les mêmes cycles, le rejeu ne reproduit pas les fantômes réels (V2-D : réel +358 $ contre rejeu −1 405 $ sur 300 cycles ; V2-G : réel +416 $ contre rejeu +1 338 $; V2-F original : −1 738 $ contre −1 891 $, proche). Tous les chiffres ci-dessous sont des exécutions simulées sur les lignes enregistrées ; le délai 0 est une borne théorique (latence nulle).

2. Les 7 stratégies, exécution réaliste (meilleur vendeur seul, quantité affichée, prix ≤ prix de décision, frais, 50 $ max)

Stratégie	App. 0 s	App. 0,5 s	Valid. 0,5 s	Valid. 0,5 s sans top 5	IC 90 % valid. 0,5 s	Inédit 0,5 s	Offres parties à ~0,6 s
V2-F original (O8)	+593 $ (339)	+424 $ (208)	−1 945 $ (276)	−3 714 $	[−4 350 ; +885]	−939 $ (24)	33 %
V2-F 0,01 % (H1)	+2 350 $ (233)	+262 $ (110)	+412 $ (142)	−1 072 $	[−1 400 ; +2 368]	−565 $ (16)	47 %
V2-D perp 120-269 s	+1 678 $ (215)	+1 649 $ (132)	−670 $ (218)	−2 626 $	[−3 116 ; +1 982]	−771 $ (29)	30 %
V2-G jury des bourses	+234 $ (294)	−528 $ (159)	+52 $ (247)	−1 904 $	[−2 801 ; +2 948]	−203 $ (25)	37 %
désaccord 30	+2 623 $ (219)	+1 805 $ (127)	+1 041 $ (200)	−2 044 $	[−2 396 ; +4 832]	−818 $ (32)	33 %
désaccord 20 60-180 s	+2 050 $ (310)	+1 884 $ (210)	+1 316 $ (297)	−1 304 $	[−2 057 ; +4 800]	−251 $ (29)	25 %

Stratégie	App. 0 s	App. 0,5 s	Valid. 0,5 s	Valid. 0,5 s sans top 5	IC 90 % valid. 0,5 s	Inédit 0,5 s	Offres parties à ~0,6 s
désaccord 20 jeton 0,35-0,65	−58 $ (61)	−60 $ (35)	+249 $ (20)	−198 $	[−267 ; +804]	−10 $ (1)	43 %

(entre parenthèses : nombre d'achats exécutés). À délai 0 (théorique), seule V2-F 0,01 % a un intervalle de validation qui exclut 0 : +1 889 $ [+29 ; +3 790] — il disparaît dès 0,5 s.

À 0,5 s, aucune stratégie n'a un résultat de validation dont l'intervalle exclut 0, toutes sont négatives sans leurs 5 meilleurs trades, et toutes perdent sur l'inédit. Sept stratégies testées en même temps : la meilleure en validation est en partie le fruit du hasard.

3. Tableau comparatif des expériences

Exp.	Question	Résultat clé	Verdict
001 qui bouge en premier	Ordre Coinbase / Binance / Bybit / OKX / Chainlink / Polymarket avant le 1er désaccord ≥ 0,20 ; Coinbase est-il un vrai indicateur avancé ?	Polymarket bouge en premier dans 64 % des photos (en partie effet de seuil : 1 c contre 5 $), Coinbase 14 %, Bybit 11 %. « Coinbase premier » en exécution réaliste : app. +358 $ (29 achats) → valid. −1 029 $ (45, IC [−1 811 ; −190]) → inédit −129 $ (6). Le +1 737 $ de l'ancienne étude (achat illimité au prix du signal) disparaît. Prédiction : le mouvement passé de Coinbase sur 1 s prédit Chainlink la seconde suivante (+0,13 $/$, t = 10,8 en app. ; +0,08, t = 10,9 en valid. ; −0,01 non significatif sur l'inédit, 673 pas) mais pas Polymarket une fois Bybit connu (coefficient négatif : Polymarket suit Bybit).	Non, pas comme signal de trading. Coinbase devance l'oracle Chainlink (cohérent : Chainlink agrège les prix au comptant), pas le prix Polymarket. Confirmation / divergence des bourses : instable (divergence +1 506 $ en app., −1 582 $ en valid.).
002 micro-âge du désaccord	L'âge du désaccord change-t-il l'espérance ?	80 % des signaux V2-F sont vus à la ligne même du franchissement (âge mesuré 0). V2-F 0,01 % âge 0 : +3 868 $ à délai 0, mais +672 $ à 0,5 s. Les autres tranches ont 9-78 signaux, sans motif stable (V2-F original 250-500 ms : +504 $ app., +702 $ valid., mais 18 et 26 achats). Désaccord 20 décidé plus tard : 0 s −436 $, 0,3 s −1 033 $, 0,6 s +274 $, 1,2 s +326 $, 2,1 s −854 $ (toutes périodes) — pas de pente, et les survivants ne sont que 66 → 29 %.	Non mesurable à l'échelle utile. La résolution (~300 ms) est trop grosse ; les tranches 0-50 / 50-100 ms demandent `rapide.js`.

Exp.	Question	Résultat clé	Verdict
003 logistique pré-enregistrée	Un modèle simple (10 variables, figé sur l'apprentissage) filtre-t-il les mauvais signaux ?	Apprentissage : V2-F O8 +593 → +2 297 $ (filtré). Validation délai 0 : −711 → +22 $; délai 0,5 s : −1 945 → −1 568 $ avec une espérance pire (−16 $ contre −7 $ par achat). Désaccord 20 : validation −228 → −816 $ (pire). Score de Brier en validation : prix Polymarket 0,152 < logistique 0,157 < modèle du bot 0,201.	Non. Sur-apprentissage classique. Le prix Polymarket est la meilleure probabilité disponible ; le modèle du bot (0,08 %) est mal calibré.
004 survie de l'offre	L'offre visée est-elle encore là après 0 / 0,25 / 0,5 / 1 s ?	Coût de 0 → 0,5 s (tolérance 0) : V2-F 0,01 % −3 685 $ (+3 794 → +109), V2-G −2 250 $, V2-F original −1 491 $, désaccord 30 −955 $; désaccord 20 60-180 s +638 $ et V2-D +221 $ (les offres qui restent sont moins chères). 25-47 % des offres sont parties à ~0,6 s. Accepter +1 c / +2 c n'améliore rien (jamais retenu sur l'apprentissage). Photos 100 ms (désaccord 20 en direct) : déjà 14 % des offres absentes au signal, −787 $ à 0 s, −506 $ à 0,1 s, −836 $ à 0,2 s, −1 667 $ à 0,5 s.	La latence décide de tout pour V2-F 0,01 % et V2-G. Le gain de V2-F 0,01 % n'existe qu'à latence quasi nulle. Maker : non mesurable (pas de file d'attente ni de transactions).
005 matrice des régimes	Une stratégie gagne-t-elle durablement dans un régime précis ?	134 cases comparables (≥ 10 achats en app. et en valid.) : accord de signe 54 %, Spearman −0,17. En retirant l'effet de la stratégie : accord 35 %, Spearman −0,31 (les régimes s'INVERSENT). Volatilité : Spearman −0,61. Les 10 meilleures cases d'apprentissage : 6 restent positives en validation (5 sont des cases de désaccord 30, stratégie déjà positive en validation), 9 sont négatives sur l'inédit et 1 y est vide.	Non. Aucun régime stable sur 3 jours. L'apprentissage (07-08.10) était beaucoup plus volatil que la validation : les cases changent de population.
006 routeur	Une règle simple bat-elle une stratégie fixe ?	R0 (meilleure fixe en app., délai 0,5 s) = désaccord 20 60-180 s. Règle pré-enregistrée R* = R0 sauf cases (volatilité × jour/nuit) négatives en app. → validation −1 332 $ contre +1 316 $; différence −2 648 $ [−5 801 ; +73], probabilité ≤ 0 = 95 %. Inédit : identique (que des heures de jour).	Ne change pas le verdict META-ROUTER, le renforce : filtrer par régime fait perdre.

4. Verdicts honnêtes

1. Aucune piste V3 ne survit à la validation en exécution réaliste. Les gains d'apprentissage fondent dès qu'on ajoute 0,5 s de latence, qu'on retire les 5 meilleurs trades, ou qu'on passe à des données jamais vues.

2. Coinbase n'est pas un indicateur avancé exploitable sur Polymarket : il devance Chainlink d'environ une seconde, mais le prix Polymarket suit Bybit. Son résultat « premier à bouger » change de signe entre apprentissage et validation.

3. La seule chose qui rapporte dans ces données, c'est la vitesse : V2-F 0,01 % vaut +3 794 $ à latence nulle et ~0 $ à 0,6 s. Ce n'est pas une stratégie, c'est une course — et 14 % des offres ont déjà disparu au moment où le bot en direct les voit.

4. Le prix Polymarket est mieux calibré que le modèle du bot (Brier 0,152 contre 0,201) : la plupart des « désaccords » sont des erreurs du modèle, pas du marché.

5. Le test inédit (40 cycles) est négatif pour les 7 stratégies, mais il ne couvre qu'une matinée : il confirme sans prouver.

5. Ce qui demande les données à la milliseconde du VPS de Dublin (`bot95/rapide/rapide.js`)

• Survie de l'offre à 50 et 100 ms pour les 7 stratégies (aujourd'hui : 300 ms sur les lignes, 100 ms seulement pour le désaccord 20 via les photos).

• Âge du désaccord sous 300 ms (tranches 0-50 / 50-100 ms de l'expérience 002).

• Premier à bouger avec l'heure de la bourse (`tsSrc`) et non l'heure de réception, pour séparer avance réelle et latence réseau ; en particulier l'avance Coinbase → Chainlink.

• Profondeur au-delà du meilleur niveau au moment exact de la décision (variantes +1 c / +2 c).

• Maker : il faudrait en plus les transactions Polymarket et une hypothèse de file explicite ; même avec `rapide.js`, à prévoir à part.